

Chapitre 13

L'ordonnancement de projet

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dates au plus tôt, dates au plus tard, chemin critique

Un projet comprend six tâches :

Tâche	Durée (jours)	Antériorités
P_1	4	—
P_2	3	—
P_3	5	P_1
P_4	2	P_1, P_2
P_5	6	P_3
P_6	3	P_4, P_5

- Calculer, pour chaque tâche, la date de début au plus tôt et la date de fin au plus tôt (calcul avant).
- En déduire la durée minimale du projet.
- Calculer, pour chaque tâche, la date de début au plus tard (calcul arrière, en partant de la durée trouvée en (b)).
- Calculer la marge totale de chaque tâche et en déduire le chemin critique.

Exercice 2 — Marge totale et marge libre : une distinction qui compte

Un projet comprend cinq tâches :

Tâche	Durée (jours)	Antériorités
Q_1	5	—
Q_2	3	—
Q_3	2	Q_1
Q_4	6	Q_2
Q_5	4	Q_3, Q_4

- Calculer les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. Donner la durée du projet et le chemin critique.
- Calculer la marge totale de Q_1 et de Q_3 .
- Calculer la marge **libre** de Q_1 et de Q_3 (retard admissible sans retarder la tâche suivante).
- Q_1 a une marge totale strictement positive mais une marge libre nulle. Expliquer précisément ce que cela signifie : que se passe-t-il pour Q_3 si Q_1 prend 1 jour de retard ? Le projet est-il retardé pour autant ?

Exercice 3 — PERT probabiliste

Le chemin critique d'un projet comprend trois tâches K_1, K_2, K_3 , dont les durées sont incertaines. Estimations (en jours) :

Tâche	Optimiste a	Probable m	Pessimiste b
K_1	2	3	4
K_2	4	6	8
K_3	3	5	7

- Calculer la durée espérée $\mathbb{E}(d)$ et l'écart-type $\sigma(d)$ de chaque tâche.
- En déduire la durée espérée du projet et son écart-type (les trois tâches étant sur le chemin critique et indépendantes).
- La direction promet une livraison en 16 jours. Calculer la probabilité de tenir ce délai (on donne $\Phi(2) = 0,9772$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite).

- (d) Calculer la probabilité de terminer en 13 jours ou moins (on donne $\Phi(-1) = 0,1587$). Commenter la différence avec la probabilité trouvée en (c).

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le projet du cours, revisité à la lumière de tout le semestre

On reprend le projet à sept tâches du cours ($A, \dots, G$, durée du projet 14 jours, chemin critique $B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$).

- Calculer la marge totale **et** la marge libre de la tâche A . Montrer qu'elles diffèrent, et expliquer pourquoi (indice : que devient la marge de C si A est retardée d'un jour?).
- En reliant au chapitre 10 et au chapitre 11 : le calcul des dates au plus tôt applique la formule $t_{\text{tot}}(j) = \max_{i \rightarrow j} (t_{\text{tot}}(i) + d(i))$. En quoi est-ce **exactement** l'algorithme du plus court chemin du chapitre 11, à un changement près? Lequel? Pourquoi ce changement n'est-il licite — le cours du chapitre 11 le précise — que parce que le graphe des tâches est **sans circuit** (vocabulaire du chapitre 10)?
- En ajoutant une tâche fictive « Début » (durée 0, aucune antériorité, prédécesseur de A et B) et une tâche fictive « Fin » (durée 0, antériorités G), montrer que « Début » est une **source** et « Fin » un **puits** au sens du chapitre 10, et que la durée du projet est la longueur du plus long **chemin** de la source au puits.
- On raccourcit B à 4 jours. Recalculer la durée du projet et le chemin critique. Combien de tâches sont désormais critiques, et pourquoi ce nombre a-t-il augmenté?
- On raccourcit encore B , à 3 jours puis à 2 jours. La durée du projet continue-t-elle de baisser? Comparer à la durée du chemin $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$, et vérifier la règle du cours : « on ne gagne jamais plus que l'écart avec le deuxième plus long chemin ».
- Conclure, en reliant au chapitre 7 : la question « de combien peut-on raccourcir B avant qu'un autre chemin ne devienne limitant? » vous rappelle-t-elle une question déjà posée sur un **coefficient** ou une **ressource**? En quoi le « deuxième plus long chemin » du crashing joue-t-il, pour la durée du projet, le même rôle que la prochaine contrainte qui devient active dans une analyse de sensibilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lancement d'un nouveau produit

Une entreprise planifie le lancement d'un produit :

Tâche	Durée (semaines)	Antériorités
Étude de marché	6	—
Design	4	Étude de marché
Prototype	5	Design
Test	3	Prototype
Production	8	Test
Marketing	7	Design
Lancement	2	Production, Marketing

- Calculer la durée minimale du projet et le chemin critique.
- Calculer la marge de la tâche « Marketing ». L'équipe marketing peut-elle commencer plus tard que prévu sans retarder le lancement? De combien, au maximum?

- (c) Le directeur veut lancer le produit deux semaines plus tôt. Sur quelles tâches doit-il agir en priorité? Pourquoi accélérer le marketing ne servirait-il à rien?

Exercice 6 — Construction d'un entrepôt logistique

Un promoteur planifie la construction d'un entrepôt :

Tâche	Durée (semaines)	Antériorités
Terrassement	3	—
Fondations	6	Terrassement
Structure	9	Fondations
Toiture	4	Structure
Électricité	5	Structure
Finitions	6	Toiture, Électricité

- (a) Calculer la durée minimale du chantier et le chemin critique.
- (b) Calculer la marge de la tâche « Toiture ». Le corps de métier responsable de la toiture peut-il être mobilisé sur un autre chantier pendant une partie de cette période? Pendant combien de temps au maximum?
- (c) Un retard d'une semaine sur « Électricité » retarde-t-il la livraison de l'entrepôt? Un retard d'une semaine sur « Toiture » la retarde-t-il?